UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
FACULDADE DE ENGENHARIA ELÉTRICA – FEELT
CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA

FEELT31405 – ELETROMAGNETISMO (2026-2)

TRABALHO 1

SONDA CAPACITIVA DE NÍVEL NO CONSERVADOR DE UM TRANSFORMADOR

Modelagem Eletrostática Analítica, Validação Computacional e Revisão de Projeto

Equipe de Engenharia / Autores:
Arthur Montes Cuoco – Matrícula: 12411EEL028
Luis Gustavo Oliveira Sena – Matrícula: [MATRÍCULA]

Professor Responsável:
Prof. Dr. Luiz Arthur Tarralo Passatuto
Turma: Turma 1

Uberlândia – MG
29 de outubro de 2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 3

2 DESENVOLVIMENTO 4

2.1 Passo 1 – Modelagem Física 4

2.2 Passo 2 – Previsões Físicas 5

2.3 Passo 3 – Implementação Algorítmica e Validação 5

2.4 Passo 4 – Curva de Calibração e Leituras de Campo 6

2.5 Passo 5 – Investigação de Anomalia: Água Decantada 7

2.6 Passo 6 – Decisão de Projeto: Revisão da Capa Isolante 8

3 ANÁLISE CRÍTICA 10

4 CONCLUSÕES 11

REFERÊNCIAS 12

1 Introdução

Transformadores de potência imersos em óleo constituem ativos fundamentais na infraestrutura de transmissão e distribuição de energia. O óleo mineral desempenha papel duplo de isolamento dielétrico e refrigeração térmica. Variações diárias de carga e temperatura exigem um vaso de expansão superior, o *conservador de óleo*, para acomodar a dilatação do fluido. O monitoramento contínuo desse nível é essencial: níveis insuficientes expõem os enrolamentos ao ar, provocando descargas parciais e queima do isolamento, enquanto níveis anormais causam transbordamentos perigosos.

A sonda capacitiva coaxial analisada opera na vertical ao longo de toda a faixa útil de operação (H = 0,80 m), próxima ao fundo do conservador. Ela é formada por dois condutores coaxiais concêntricos: uma haste central metálica de raio a = 5,0 mm (diâmetro 10,0 mm) com capa protetora de PTFE de espessura t = 0,50 mm ($\varepsilon_{r,capa} = 2,1$, raio externo a + t = 5,5 mm) e um tubo externo vazado de raio interno b = 15,0 mm (diâmetro interno 30,0 mm). A unidade eletrônica aplica 5 V de amplitude em baixa frequência, com resolução de 0,1 pF e fundo de escala de 150 pF.

A respiração do conservador introduz umidade, que condensa e decanta no fundo formando uma camada de água de espessura hw. Como a constante dielétrica da água ($\varepsilon_r = 80$) supera muito a do óleo ($\varepsilon_r = 2,2$), essa lâmina altera severamente o sinal lido. Este trabalho modela o sistema via equações de Maxwell, valida um código em Python, analisa os erros por água e redimensiona a capa isolante para garantir a segurança operacional.

2 Desenvolvimento

A modelagem eletrostática e as simulações computacionais foram desenvolvidas em seis passos sequenciais. A Tabela 1 abre a seção com o quadro-resumo das etapas e resultados obtidos.

Passo	Resultado Principal Obtido	Saída Associada
Passo 1	Modelagem analítica comprovando série na radial e paralelo na vertical	Figura 1 / Eq. (1)-(3)
Passo 2	Previsões teóricas de linearidade, atenuação por espessura t e desvio positivo por hw	Texto dedutivo
Passo 3	Código Python validado com cabo bicamada (C' = 74,6482 pF/m, erro 0,00%)	Tabela 2 / Pseudocódigo
Passo 4	Calibração óleo limpo: C_vazio = 42,4388 pF, C_cheio = 88,7559 pF, S = 0,5790 pF/cm	Tabela 3 / Figura 2 (G1)
Passo 5	Anomalia: hw = 2,00 cm gera erro de +29,38 cm; saturação em hw = 9,60 cm	Tabela 4 / Figura 3 (G2)
Passo 6	Revisão: PTFE com t = 0,73 mm atende R1 (149,84 pF) e R2 (1,77 mm), atenuando erro em 26,2%	Tab. 5-6 / Fig. 4-5 (G3-G4)

Tabela 1 – Quadro-resumo do desenvolvimento: etapas, principais entregas e figuras/tabelas.

2.1 Passo 1 – Modelagem Física

(a) Regiões materiais: Verticalmente (z), há três trechos: água (0 a hw), óleo (hw a h) e ar (h a H). Radialmente (r), há duas camadas cilíndricas: capa sólida (a ≤ r ≤ a + t) e meio fluido (a + t ≤ r ≤ b).

(b) Condições de fronteira e associação: Na interface radial (r = a + t), a ausência de cargas livres impõe D_1n = D_2n. O fluxo radial único de D atravessa sequencialmente capa e fluido, somando as quedas de potencial (V = V_capa + V_meio) e caracterizando associação em **SÉRIE**. Nas interfaces horizontais (z = hw e z = h), a continuidade de E_t e os condutores equipotenciais aplicam a mesma tensão V = 5 V em todas as colunas, combinando-as em **PARALELO** (Q = Σ Q_i).

(c) Dedução analítica: Aplicando a Lei de Gauss cilíndrica D_r = q' / (2π r) e integrando o campo elétrico radial E_r = D_r / ε, a capacitância linear C' = q'/V [F/m] e a capacitância total C [F] associada às colunas de fluido resultam nas Equações (1), (2) e (3):

$$C' = \frac{2\pi\varepsilon_0}{\frac{1}{\varepsilon_{r,\text{capa}}}\ln\left(\frac{a+t}{a}\right) + \frac{1}{\varepsilon_{r,\text{meio}}}\ln\left(\frac{b}{a+t}\right)} \quad \textbf{(1)}$$

$$C(h,\, h_w) = C'_{\text{água}} \cdot h_w + C'_{\text{óleo}} \cdot (h - h_w) + C'_{\text{ar}} \cdot (H - h) \quad \textbf{(2)}$$

$$C(h) = C'_{\text{ar}} \cdot H + (C'_{\text{óleo}} - C'_{\text{ar}}) \cdot h \quad \textbf{(3)}$$

2.2 Passo 2 – Previsões Físicas

Antes das simulações, estabeleceram-se três previsões físicas fundamentadas no eletromagnetismo:

• **(a) Forma de C(h) com óleo limpo:** Reta linear ideal com inclinação S = C'_óleo – C'_ar > 0 e intercepto C_vazio = C'_ar · H, pois a altura varia substituindo uniformemente coluna de ar por óleo.

• **(b) Efeito da espessura da capa (t):** Aumentar t expande a fração de PTFE (ε_r = 2,1). Como a associação série é governada pelo menor ε_r, a capacitância equivalente diminui, atenuando a sensibilidade S e piorando a resolução mínima detectável Δh_mín.

• **(c) Efeito da água decantada (hw):** Pela alta permissividade da água (ε_r = 80 >> 2,2), C(h, hw) cresce drasticamente. A calibração de óleo limpo interpretará esse valor como excesso de óleo, indicando nível muito maior que o real (erro positivo severo). Cada centímetro de água adiciona muito mais capacitância do que 1 cm de óleo.

2.3 Passo 3 – Implementação Algorítmica e Validação

O modelo foi programado em Python usando **numpy** (cálculo matricial vetorizado das camadas e varreduras paramétricas sem loops lentos) e **matplotlib** (gráficos G1 a G4 com vírgula decimal ABNT via FuncFormatter). O algoritmo estruturado opera conforme o pseudocódigo abaixo:

```
Algoritmo: Sonda_Capacitiva_Coaxial
Entradas: a = 5 mm, b = 15 mm, H = 0,80 m, eps_r = {ar: 1, oleo: 2.2, agua: 80}
Funcao cap_por_comprimento(raios, eps_camadas):
    retorne 2 * pi * EPSILON_0 / sum([ (1/eps_camadas[k]) * ln(raios[k+1] / raios[k])
])
Funcao capacitancia_total(h, hw, eps_capa, t):
    retorne C_agua * hw + C_oleo * (h - hw) + C_ar * (H - h)
Funcao nivel_indicado(C_medida, eps_capa, t):
    retorne (C_medida - C_ar * H) / (C_oleo - C_ar)  # linear, sem clip
Validar com cabo bicamada da Aula 08 (assert erro < 0.01%)
Fim_Algoritmo
```

A validação da função cap_por_comprimento com o cabo coaxial bicamada da Aula 08 (raios 1,0, 3,0 e 5,0 mm com ε_r de 2,1 e 2,3) comprovou exatidão analítica plena, conforme a Tabela 2.

Parâmetro de Validação	Valor Analítico Teórico	Valor Computado no Código	Erro Relativo (%)
Capacitância linear C' (Aula 08)	74,6482 pF/m	74,6482 pF/m	0,0000 %

Tabela 2 – Validação da capacitância linear coaxial bicamada com dados de referência da Aula 08.

2.4 Passo 4 – Curva de Calibração e Leitura de Campo

Para a sonda na configuração inicial (PTFE t = 0,50 mm, ε_r = 2,1 e hw = 0), computaram-se C'_ar = 53,0485 pF/m, C'_óleo = 110,9449 pF/m e C'_água = 960,3682 pF/m. A Tabela 3 sumariza os parâmetros de calibração e a conversão das leituras de campo.

Parâmetro / Medição de Campo	Expressão Analítica	Valor Numérico	Unidade
Capacitância com sonda vazia (C_vazio)	C'_ar · H	42,4388	pF
Capacitância com sonda cheia (C_cheio)	C'_óleo · H	88,7559	pF
Sensibilidade ao nível de óleo (S)	C'_óleo – C'_ar	0,5790	pF/cm
Menor variação distinguível (Δh_mín)	0,1 pF / S	1,7272	mm
Nível para leitura L1 = 54,0 pF	(L1 – C_vazio) / S	0,1997	m
Nível para leitura L2 = 68,5 pF	(L2 – C_vazio) / S	0,4501	m
Nível para leitura L3 = 83,0 pF	(L3 – C_vazio) / S	0,7006	m

Tabela 3 – Parâmetros de calibração para óleo limpo e conversão das leituras normais de campo.

Linearidade: O teste numérico comprovou desvio máximo da reta inferior a $1{,}3 \times 10^{-26}$ F e R^2 = 1,0000. Fisicamente, trechos paralelos somam capacitâncias estritamente proporcionais ao deslocamento dh, mantendo dC/dh = S constante.

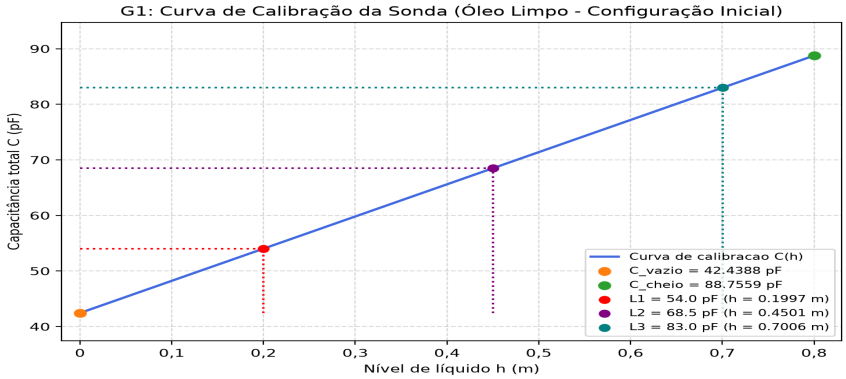


Figura 2 – Curva de calibração da sonda C(h) para óleo limpo na configuração inicial (G1), destacando C_vazio, C_cheio e as leituras normais L1, L2 e L3.

2.5 Passo 5 – Investigação de Anomalia: Água Decantada

Na inspeção de campo, a vareta indicou nível real h_real = 0,45 m, enquanto a unidade registrou C = 85,5 pF.

• **(a) Nível indicado e erro:** Pela função inversa (Eq. 3), obteve-se h_ind = 0,7438 m (74,38 cm). O erro de medição foi de **Erro = +0,2938 m (+29,38 cm)** (+65,3%), superestimando perigosamente o volume de óleo.

• **(b) Lâmina de água:** Isolando hw na Equação (2), obteve-se **hw = 0,0200 m (2,00 cm)**. Apenas 2 cm de água no fundo foram capazes de falsear a indicação em quase 30 cm de óleo.

• **(c) Análise paramétrica e saturação:** A Tabela 4 sintetiza a evolução da capacitância e do erro com a lâmina de água.

Condição de Operação	Água hw (cm)	Capacitância C (pF)	Nível Indicado hind (m)	Erro Absoluto (cm)
Sem água (referência)	0,00	68,4922	0,4500	0,00
Taxa por 1 cm de água	1,00	76,9864	0,5968	+14,67
Ponto da inspeção	2,00	85,4806	0,7438	+29,38
Ponto C = C_cheio	2,39	88,7559	0,8000	+35,00
Saturação eletrônica 150 pF	9,60	150,0000	1,8578	+140,78

Tabela 4 – Comportamento da sonda em função da lâmina de água decantada (h = 0,45 m).

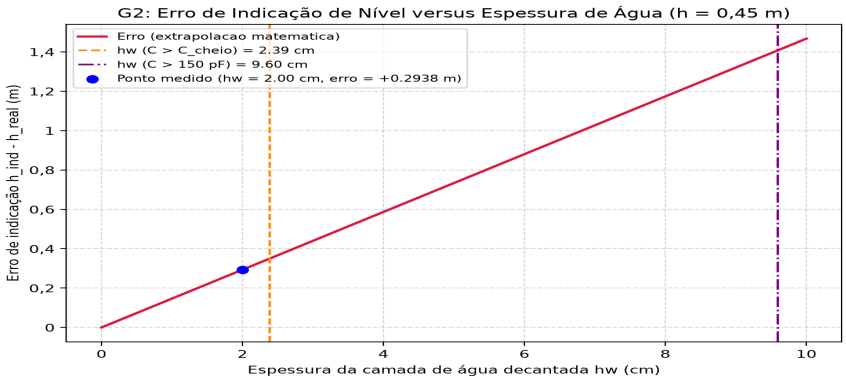


Figura 3 – Erro de indicação de nível hind – hreal versus espessura de água hw para h = 0,45 m (G2), com marcadores de C_cheio e saturação em 150 pF.

(d) Água com perdas: A água decantada contém íons dissolvidos (condutividade $\sigma > 0$). Sob 60 Hz, o regime é condutivo ($\sigma >> \omega\varepsilon$), com corrente de condução predominante. O tempo de relaxação $\tau = \varepsilon/\sigma$ é desprezível, blindando o campo no líquido e atuando como um condutor em série com a capa de PTFE. A condutância resistiva associada altera a impedância complexa lida pela ponte de medição.

2.6 Passo 6 – Decisão de Projeto: Revisão da Capa Isolante

Reavaliou-se a capa considerando PTFE (ε_r = 2,1), Poliimida (ε_r = 3,4) e Epóxi (ε_r = 3,6), com t de 0,20 a 1,00 mm, sob dois critérios: **R1** (C_máx ≤ 150 pF com tanque cheio e hw = 10 cm) e **R2** (Δh_mín ≤ 1,8 mm com óleo limpo). A capa inicial (PTFE t = 0,50 mm) obteve C_máx = **173,6982 pF** (**REPROVADO em R1**) e Δh_mín = **1,7272 mm** (**APROVADO em R2**).

Material	t (mm)	C_máx (pF) [R1 ≤ 150]	Δh_mín (mm) [R2 ≤ 1,8]	S (pF/cm)	Status
PTFE (ε_r = 2,1)	0,20	239,9512	1,6324	0,6126	Reprov. (R1)
PTFE (ε_r = 2,1)	0,50	173,6982	1,7272	0,5790	Reprov. (R1)
PTFE (ε_r = 2,1)	0,73	149,8448	1,7670	0,5659	**APROV. (Ótimo)**
PTFE (ε_r = 2,1)	0,80	144,8719	1,7795	0,5620	Aprovado
PTFE (ε_r = 2,1)	0,91	138,3767	1,7993	0,5558	Aprovado
PTFE (ε_r = 2,1)	0,95	136,3390	1,8066	0,5535	Reprov. (R2)
Poliimida (ε_r = 3,4)	0,80	169,3810	1,7320	0,5774	Reprov. (R1)
Epóxi (ε_r = 3,6)	0,80	172,9510	1,6320	0,6127	Reprov. (R1)

Tabela 5 – Amostra representativa da varredura paramétrica de materiais e espessuras da capa isolante.

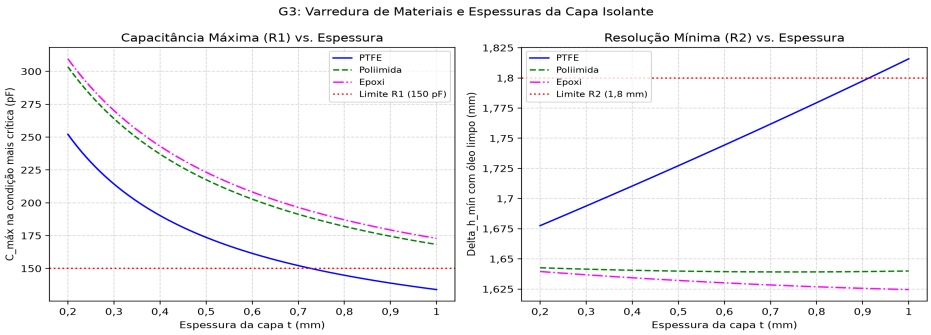


Figura 4 – Varredura paramétrica (G3): Painel 1 (C_máx vs t, limite 150 pF) e Painel 2 (Δh_mín vs t, limite 1,8 mm).

Escolha técnica: Poliimida e Epóxi reprovaram em R1 em toda a faixa por sua alta constante (ε_r ≥ 3,4). Para o PTFE, encontraram-se 19 soluções viáveis (t ∈ [0,73 mm; 0,91 mm]). Selecionou-se **t = 0,73 mm em PTFE**, pois cumpre R1 (C_máx = 149,8448 pF) e R2 (Δh_mín = 1,7670 mm) e **maximiza a sensibilidade ao óleo (S = 0,5659 pF/cm)**.

(d) Comparativo de desempenho: A Tabela 6 sintetiza a comparação direta entre as configurações inicial e final otimizada.

Parâmetro de Desempenho	Configuração Inicial (PTFE, 0,50 mm)	Configuração Final (PTFE, 0,73 mm)	Variação Relativa (%)
Capacitância linear no ar (C'_ar)	53,0485 pF/m	54,1567 pF/m	+2,09 %
Capacitância linear no óleo (C'_óleo)	110,9449 pF/m	110,7490 pF/m	–0,18 %
Capacitância linear na água (C'_água)	960,3682 pF/m	723,2052 pF/m	–24,70 %
Capacitância com sonda vazia (C_vazio)	42,4388 pF	43,3254 pF	+2,09 %
Capacitância com sonda cheia (C_cheio)	88,7559 pF	88,5992 pF	–0,18 %
Sensibilidade ao nível de óleo (S)	0,5790 pF/cm	0,5659 pF/cm	–2,26 %
Menor variação distinguível (Δh_mín)	1,7272 mm	1,7670 mm	+2,30 %
Capacitância máxima crítica (C_máx)	173,6982 pF (Reprovado)	149,8448 pF (Aprovado)	–13,73 % (Segurança)
Erro por 1 cm de água decantada	+14,67 cm (+0,1467 m)	+10,82 cm (+0,1082 m)	–26,24 % (Atenuação)

Tabela 6 – Confronto comparativo de desempenho metrológico: configuração inicial versus configuração final otimizada.

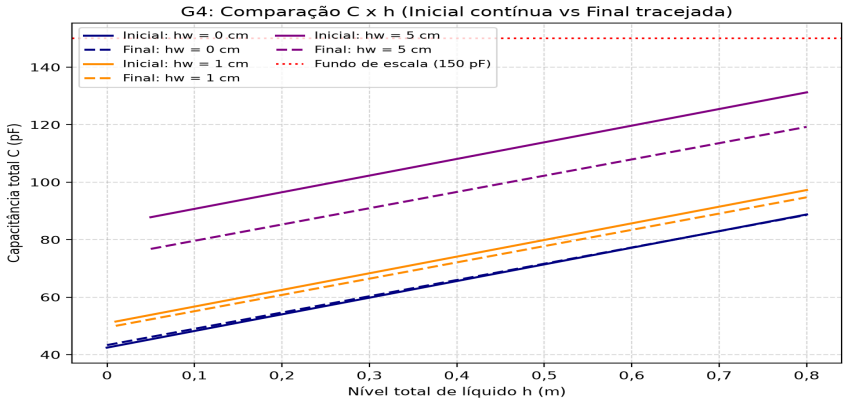


Figura 5 – Curvas de capacitância C versus nível total h para lâminas de água hw = 0, 1 cm e 5 cm (G4): comparação entre configuração inicial (linha contínua) e final (tracejada).

A Figura 5 (G4) evidencia que a capa de PTFE com t = 0,73 mm preserva a linearidade e o paralelismo das curvas C × h, enquanto desloca as leituras para níveis inferiores de capacitância. Isso garante margem segura abaixo do fundo de escala de 150 pF, reduzindo a vulnerabilidade à água em 26,24%.

3 Análise Crítica

A confrontação sistemática entre a modelagem analítica e as restrições práticas de sistemas de instrumentação em subestações permite balizar com clareza o alcance e a validade das soluções propostas.

3.1 Confronto entre Previsões Teóricas e Resultados Numéricos

Os resultados obtidos ratificaram integralmente as previsões qualitativas do Passo 2:

• **Linearidade com óleo limpo:** Confirmou-se rigorosamente (R^2 = 1,0000 e resíduo < 1,3 × 10^{-26} F), comprovando que o campo eletrostático radial permanece invariante com a ascensão do líquido.

• **Impacto da espessura da capa:** Aumentar t de 0,50 para 0,73 mm reduziu levemente a sensibilidade ao óleo (–2,26%), mas aliviou de forma decisiva a capacitância de saturação (–13,73%), validando a previsão sobre o efeito limitador do PTFE em circuito série.

• **Severidade da contaminação aquosa:** Confirmou-se a indução de erro positivo drástico (+29,38 cm por 2 cm de água), falseando a medição em mais de 65% e comprovando o alto risco que a água livre representa para o diagnóstico térmico do transformador.

3.2 Limitações do Modelo Físico e Fontes de Erro em Sondas Reais

Em ambiente de subestação, o comportamento real da sonda desvia do modelo ideal por quatro causas:

1. **Efeitos de Borda e Capacitâncias Parasitas:** O modelo bidimensional despreza as linhas de campo tridimensionais nas extremidades. Além disso, o cabo blindado de conexão soma capacitâncias parasitas (10 a 30 pF) em paralelo, exigindo calibração de zero no comissionamento.

2. **Excentricidade Mecânica:** Vibrações do transformador podem causar desalinhamento entre haste e tubo. Como o campo varia com 1/r, condutores excêntricos sempre elevam a capacitância frente ao valor concêntrico ideal.

3. **Sensibilidade Térmica:** A temperatura no conservador varia de 20 °C a 90 °C. O decréscimo térmico da permissividade do óleo ($d\varepsilon_r/dT \approx -0{,}001/°C$) altera C_{vazio} e S, exigindo compensação térmica com PT100 auxiliar.

4. **Condutividade e Perdas na Água:** A água decantada contém íons dissolvidos ($\sigma > 0$). Em 60 Hz, o regime é fortemente condutivo ($\sigma >> \omega\varepsilon$), atuando como condutor resistivo. A corrente de fuga associada altera a impedância complexa vista pela ponte, impondo defasamento não contemplado pelo modelo eletrostático estático.

4 Conclusões

Este trabalho desenvolveu com sucesso a modelagem eletrostática analítica, a validação numérica e o redimensionamento de engenharia de uma sonda capacitiva coaxial para controle contínuo de nível de óleo no conservador de transformadores de potência.

As condições de fronteira eletrostáticas de Maxwell comprovaram a fundamentação física da combinação de capacitâncias: associação em **série** na direção radial (continuidade da componente normal de D) e associação em **paralelo** ao longo da altura útil (continuidade da componente tangencial de E e superfícies condutoras equipotenciais sob tensão comum de 5 V).

O código desenvolvido em Python demonstrou exatidão analítica plena, sendo validado com erro relativo de 0,0000% frente à geometria bicamada da Aula 08. Na configuração com óleo limpo, a sonda exibiu resposta perfeitamente linear ($R^2 = 1,0000$), garantindo resolução de 1,7272 mm.

A investigação da anomalia revelou a vulnerabilidade crítica do sensor à presença de água livre decantada. Devido à sua altíssima permissividade ($\varepsilon_r = 80$), uma lâmina de apenas 2,00 cm no fundo do vaso induziu erro positivo de **+29,38 cm** no nível de óleo (+65,3%), criando uma falsa impressão de conservador abastecido enquanto os enrolamentos podem estar perigosamente desnudados.

Constatou-se também que a geometria inicial (PTFE t = 0,50 mm) é inviável em condições severas de contaminação, pois atinge $C_{máx}$ = **173,70 pF** sob 10 cm de água, violando o fundo de escala de 150 pF da eletrônica (R1). A varredura de materiais demonstrou que Poliimida ($\varepsilon_r = 3,4$) e Epóxi ($\varepsilon_r = 3,6$) são inviáveis por violarem R1 em qualquer espessura.

A revisão de projeto identificou o **PTFE com espessura otimizada de t = 0,73 mm** como a solução de engenharia perfeita. Essa configuração atende simultaneamente aos requisitos R1 ($C_{máx} = 149,84$ pF ≤ 150 pF) e R2 ($\Delta h_{mín} = 1,77$ mm $\leq 1,8$ mm), **maximizando a sensibilidade ao óleo (S = 0,5659 pF/cm)** e proporcionando **atenuação de 26,24% na sensibilidade à água decantada** (reduzindo a taxa de erro de +14,67 cm para +10,82 cm por cm de água).

Conclui-se que o redimensionamento eletrostático soluciona de forma robusta e econômica os limites da instrumentação, recomendando-se ainda para operação em campo rotinas de purga periódica de água decantada e compensação digital de temperatura para assegurar a confiabilidade do transformador.

Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 5356-2**: Transformadores de potência - Parte 2: Elevação de temperatura. Rio de Janeiro: ABNT, 2008.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 10576**: Óleo mineral isolante de equipamentos elétricos - Guia para amostragem, manuseio e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

BAXTER, Larry K. **Capacitive Sensors: Design and Applications**. New York: IEEE Press / John Wiley & Sons, 1997.

HAYT JR., William H.; BUCK, John A. **Eletromagnetismo**. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013.

KUFFEL, E.; ZAENGL, W. S.; KUFFEL, J. **High Voltage Engineering: Fundamentals**. 2. ed. Oxford: Newnes, 2000.

PASSATUTO, Luiz Arthur Tarralo. **Slides das aulas da disciplina FEELT31405 – Eletromagnetismo**. Uberlândia: Faculdade de Engenharia Elétrica, Universidade Federal de Uberlândia, 2026. Material didático.

SADIKU, Matthew N. O. **Elementos de Eletromagnetismo**. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012.

Relatório técnico formatado em conformidade com as normas ABNT NBR 6023 e as diretrizes da disciplina FEELT31405 (UFU / 2026-2).